Kara Muhafız — Hafta 2 / Gün 2-3 Çalışma Raporu

RViz2 Görselleştirme, Tasarım Kararları ve Hafta 2 Kapanışı (2026-10-24)

⚠ Gözetimsiz oturum devam ediyor — bu gün de simülasyonda canlı test edilmedi, yalnızca offline doğrulama (build, syntax) yapıldı.

1. Hedef

Hafta 2'yi kapatmak: lokalizasyon sonucunu görselleştirecek bir RViz2 kurulumu eklemek ve bekleyen bir tasarım sorusunu (depthimage_to_laserscan gerekli mi?) netleştirmek.

2. Yapılan Değişiklikler

- rviz/localization.rviz — RobotModel, TF, LiDAR taraması (/scan), iki odometri göstergesi (yerel /odometry/filtered yeşil, global /odometry/filtered_map turuncu) içeren hazır görünüm; sabit çerçeve (Fixed Frame) = map
- localization.launch.py — use_rviz launch argümanı (varsayılan true) ile RViz2'yi bu konfigürasyonla otomatik açıyor; istenirse use_rviz:=false ile kapatılabilir
- CMakeLists.txt (bringup) — rviz/ klasörü de kuruluma (install) eklendi
- package.xml — rviz2 bağımlılığı eklendi

3. Tasarım Kararı: depthimage_to_laserscan Eklenmedi

Verilen xacro'daki yorumda ön derinlik kamerasından depthimage_to_laserscan ile bir /scan üretilmesi planlanmıştı. Bu BİLİNÇLİ olarak atlandı: araca zaten gerçek, 360° kapsama alanlı bir LiDAR eklenmişti (Gün 6-7 kapsamında, kullanıcı/takım arkadaşı isteğiyle) ve o da /scan'e gerçek sensor_msgs/LaserScan yayınlıyor — derinlik kamerasının dar açılı taramasından çok daha üstün. İki kaynağı aynı /scan ismine bağlamak zaten mümkün değil; ayrı bir isimle eklemek de gereksiz karmaşıklık (xacro'nun kendi yorumu da zaten derinlik kamerasının asıl görevinin görsel nesne algılama olduğunu, /scan'in şu an costmap'lerde kullanılmadığını belirtiyor). Nav2 costmap'leri için engel kaynağı LiDAR + sonarlar olacak.

4. TF Ağacı — Hafta 2 Sonu Durumu

```
map
  -> odom                    [ekf_filter_node_map (global EKF)]
    -> base_footprint        [ekf_filter_node_odom (yerel EKF)]
      -> base_link           [sabit, xacro]
        -> lidar_link, chase_cam_link, imu_link, gps_link,
           camera_*_link, sonar_*_link, teker linkleri, taret/namlu ...
```

Bu, Hafta 1'de robot_state_publisher ile kurduğumuz temel zincirin (base_footprint'ten yukarısı) üzerine, Hafta 2'de map ve odom çerçevelerinin EKF'ler tarafından eklenmiş halidir.

5. Offline Doğrulama

- colcon build --symlink-install başarıyla tamamlandı
- localization.launch.py syntax kontrolü (py_compile) geçti
- RViz config dosyası, rviz2'nin beklediği YAML şemasına uygun elle yazıldı (display tipleri: Grid, RobotModel, TF, LaserScan, Odometry — hepsi rviz_default_plugins pakedinin standart, belgelenmiş sınıfları)

Test EDİLMEYEN kısım: RViz'in gerçekten doğru açılıp verileri gösterdiği, iki odometri okunun (yerel/global) görsel olarak makul davrandığı.

6. Bugün Çalışılması Gereken Kavramlar

- RViz2'nin rolü: ROS 2'de hiçbir şeyi KONTROL ETMEZ, yalnızca topic/TF verisini 3B görselleştirir — hata ayıklamanın en önemli aracı
- Fixed Frame kavramı: RViz'in "her şeyi hangi çerçeveye göre çizeceğim" sorusunun cevabı (biz map seçtik — en üst/en kararlı çerçeve)
- launch argümanlarıyla opsiyonel node başlatma (IfCondition + LaunchConfiguration) — bir node'u koşullu açıp kapatmanın standart yolu
- Mühendislik kararı gerekçelendirme: "zaten var olan bir şeyi tekrar eklememek" de bilinçli bir tasarım kararıdır, sözlü savunmada savunulabilmesi gerekir

7. Hafta 2 Özeti ve Sıradaki Adım

Hafta 2 (sensörler + lokalizasyon) kod tarafı tamamlandı: çift-EKF + GPS füzyonu + RViz görselleştirme. Kullanıcı dönüşünde öncelik sırası: (1) rosbag kaydı [geçen haftadan beklemede], (2) localization.launch.py'yi gerçek Gazebo ile test etmek, TF ağacının ve EKF çıktılarının makul olup olmadığını RViz'de gözlemlemek. Ardından Hafta 3'e (Nav2 ile otonom sürüş) geçilecek.

Bu rapor, Kara Muhafız ROS 2 2025 Parkur Görevi yol haritasının Hafta 2 Gün 2-3 kapsamını özetler ve Hafta 2'yi kapatır.